III + IV

1. La examenul de matematică, probabilitatea ca o teză să fie notată cu notă de trecere ~~de~~ este 0,75. Se aleg la întâmplare 10 lucrări și fie X v.a. ce reprezintă numărul tezelor ce vor fi notate cu o notă de trecere. Se cer: a) repartiția lui X

b) $P(X \geq 5)$

c) $P(7 \leq X \leq 10 / X \geq 8)$

d) $P(X = 10)$

a) Fie evenimentul A = o teză este notată cu o notă de trecere, cu $P(A) = 0,75$

Fie $n = 10$ numărul de experimente independente în care se alege la întâmplare o teză și se notează. Cum probabilitatea ca A să se realizeze este aceeași în orice experiment, vom folosi repartiția binomială. Numărul de realizări ale evenimentului A în cele n experimente este v.a. X, ale cărei val. posibile sunt $k = 0, 1, \dots, n$

Repartiția este dată de (k, p_k), $k = 0, 1, \dots, n$, cu

$p_k = P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$, $k = \overline{0,n}$, $q = 1 - p$

$p_k = C_{10}^k (0,75)^k \cdot (0,25)^{10-k}$

Repartiția Bernoulli se poate reține prin analogie / împreună cu schema lui Bernoulli. Elementul comun al celor două este stabilitatea probabilității p, care este același indiferent de experiment (evident experimentele sunt identice).

Scanned with CamScanner

b) $P(X \geq 5) = P(X=5) + P(X=6) + \dots + P(X=10) =$

$= \sum_{k=5}^{10} C_{10}^{k} (0,75)^{k} \cdot (0,25)^{10-k}$

c) $P(7 \leq X \leq 10 / X \geq 8) = P$

Fie evenimentele $A = X \in [7, 10]$

$B = X \geq 8$

$P = P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(8 \leq X \leq 10)}{P(X \geq 8)} = \frac{P(X=8) + \dots + P(X=10)}{P(X=8) + \dots + P(X=10)}$

$= 1.$

d) $P(X=10) = (0,75)^{10}$

2. Presupunem că la 100 de convorbiri telefonice au loc 1000 de bruiaje naturale. Care este probabilitatea de a avea o convorbire fără bruiaje? Dar una cu cel puțin două bruiaje?

Sol: Notăm cu X v.a. care reprezintă numărul de bruiaje care apar în timpul unei convorbiri telefonice. *

100 convorbiri ---- 1000 bruiaje

1 convorbire ---- 10 bruiaje

$\Rightarrow \lambda = 10$ - media aparițiilor evenimentului „apariția unui bruiaj" în timpul unei convorbiri.

$P(X=k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$, conform repart. Poisson

Scanned with CamScanner

$P(X=0) = e^{-10} \cdot \frac{10^0}{0!} = e^{-10}$

$P(X \geq 2) = 1 - P(X<2) = 1 - P(X=0) - P(X=1) =$

$= 1 - e^{-10} - e^{-10} \cdot \frac{10}{1!} = 1 - 11 \cdot e^{-10}$

*Raportarea la o singură convorbire telefonică am făcut-o datorită cerinței. Dacă am fi avut „Care este probabilitatea de a avea 3 ~~convorbiri~~ convorbiri fără bruiaje", ar fi trebuit aflată media pentru 3 convorbiri.

3. Numărul pâinilor ce pot fi vândute într-o zi de un supermarket e normal distribuit cu $m = 1000$ pâini și $\sigma = 100$ pâini. Dacă supermarketul stochează 1200 de pâini în fiecare zi, care este probabilitatea ca pâinile să se vândă până ca ziua să se termine?

m = media σ = abaterea standard

Enunțul $\Leftrightarrow$ se vând în medie 1000 pâini pe zi ± 100

Cum X = se vinde o pâine $\in \mathcal{N}(1000, 100)$, probabilit cerută este $P(X \geq 1200)$

Folosim relația $P(a<X<b) = \Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right), \forall X \in \mathcal{N}(m,\sigma)$

$P(X \geq 1200) = 1 - P(X<1200) =$

$= 1 - \Phi\left(\frac{1200-1000}{100}\right) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0{,}9773 = 0{,}0227$

↑ din tabel

4. Se consideră v.a X de densitate

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0 \\ bxe^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0 \end{cases}$$

Să se det. constanta b a.î. funcția dată să fie densitate de probabilitate.

Sol:

Se pun condițiile $f_X(x) \ge 0$ și $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) = 1$

Cum $x \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} > 0 \ \forall x > 0 \Rightarrow b \ge 0$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) = \int_{-\infty}^{0} f_X(x)dx + \int_{0}^{\infty} f_X(x)dx = 0 + b\int_{0}^{\infty} x \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} dx =$$

$$= b \cdot -e^{-\frac{x^2}{2}}\Big|_0^{\infty} = b = 1$$

5. Fie X o variabilă aleatoare a cărei funcție de repartiție este:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0 \\ \frac{x}{4}, & 0 < x \le 1 \\ \frac{1}{3}, & 1 < x \le 2 \\ \frac{x}{6}, & 2 < x \le 3 \\ \frac{1}{2}, & 3 < x \le 4 \\ \frac{x}{8}, & 4 < x \le 8 \\ 1, & x > 8 \end{cases}$$

Se cer:

Scanned with CamScanner

a) densitatea de probabilitate;
b) $P(2 < X \leq 5)$;
c) $P(2 < x \leq 5 / 1 < x \leq 6)$

a) $f_X(x) = (F_X(x))' = \begin{cases} \frac{1}{4}, & 0 < x \leq 1 \\ \frac{1}{6}, & 2 < x \leq 3 \\ \frac{1}{8}, & 4 < x \leq 8 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$

b) $P(2 < X \leq 5) = F(5) - F(2) = \frac{3}{8} - \frac{1}{3} = \frac{7}{24}$

c) $P(2 < x \leq 5 / 1 < x \leq 6) = P$

Fie ev: $A = x \in (2, 5]$
$B = x \in (1, 6]$

$P = P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(2, 5]}{P(x \in 1, 6])} = \frac{F(5) - F(2)}{F(6) - F(1)} = \frac{\frac{7}{24}}{\frac{6}{8} - \frac{1}{4}} = \frac{7}{12}$

Dacă se dă densitatea și se cere funcția, se integrează în loc să se deriveze.

Scanned with CamScanner

2. Se dă funcția Tema 3

$$f(x) = \begin{cases} a\cos x, & x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ 0, & x \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \end{cases}$$

a) Să se determine constanta a a.î. f să fie densitatea de probabilitate a unei v.a.;

b) Să se afle funcția de repartiție corespunzătoare;

c) Să se calculeze $P(0 \le X \le \frac{\pi}{4})$

b) Det funcția de repart. coresp:

Sol:

$$F_X(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$$

$$= \frac{\sin x}{2}\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

$$\Rightarrow F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty, -\frac{\pi}{2}) \\ \frac{\sin x + 1}{2}, & x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ 1, & x \in \left(\frac{\pi}{2}, \infty\right) \end{cases}$$

$\sqrt{2}+1$ $\sqrt{2}$

Scanned with CamScanner

6 *Într-o parcare subterană intră, în medie, 2 mașini pe minut. Care este probabilitatea ca într-un minut să intre în parcare 4 sau mai multe mașini?*

9. Să presupunem că un fenomen aleator X urmează o lege normală de parametrii $m = 2$ şi $\sigma = 2$. Să se calculeze: a) $P(0 \leq X \leq 3)$; b) $P(|X| \leq 1)$; c) $P(-1 \leq X \leq 1/0 \leq X \leq 3)$.

R: a) $P(0 \leq X \leq 3) = \Phi\left(\frac{1}{2}\right) + \Phi(1) - 1 = 0,533$

b) $P(|X| \leq 1) = \Phi\left(\frac{3}{2}\right) - \Phi\left(\frac{1}{2}\right) = 0,242$

c) $P(-1 \leq X \leq 1/0 \leq X \leq 3) = 0,281$

6. Se dă funcţia

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a}{\sqrt{l^2 - x^2}}, & -l < x < l \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

Se cer:

a) să se determine constanta a astfel încât f să fie densitatea de probabilitate a unei variabile aleatoare X;

b) funcţia de repartiţie;

c) $P(0 < X \leq l)$

7. Se consideră v. a. X cu densitatea de probabilitate

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha x^2 \mathrm{e}^{-kx}, & 0 \leq x, k > 0 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

a) Să se determine constanta α;

b) Să se afle funcţia de repartiţie;

c) Să se calculeze $P(0 < X < \frac{1}{k})$